

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА



АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота № 4

«Створення doxygen документації до гри»

Виконав:

КІ-404

Рибка С.О.

Прийняв: Федак П.Р.

Львів - 2024

Завдання

1. Додайте коментарі doxygen для всіх публічних функцій, класів, властивостей, полів...
2. Створіть документацію на основі коментарів doxygen.

Згідно із моїм номером у списку маю таке завдання:

Student number	Game	Config format
17	Tic-Tac-Toe 3x3	JSON

Виконання

Додав doxygen коментарі до публічних методів (в тому числі до слотів та сигналів), полів, класів клієнтської частини (див. фрагмент коду на рис. 1) та серверної (див. рис. 2).

```
18  /**
19   * @class GameHost
20   * @brief The game host class responsible for communicating with the game server
21   */
22  class GameHost : public QObject
23  {
24      Q_OBJECT
25
26  public:
27      /**
28       * @brief Constructs the GameHost object
29       * @param parent The parent object (default is nullptr)
30       */
31      explicit GameHost(QObject *parent = nullptr);
32      /**
33       * @brief Destroys the GameHost object
34       */
35      virtual ~GameHost();
36
37      /**
38       * @brief Requests a new game to be started
39       * @param mode The play mode for the new game
40       */
41      void reqNewGame(PlayMode mode);
42      /**
43       * @brief Requests the current game to be saved
44       */
45      void reqSaveGame();
46      /**
47       * @brief Requests the game to be loaded
48       */
```

Рис. 1. Фрагмент коду клієнтської частини із doxygen коментарями

```

14  class Communicator;
15  class Timer;
16  /**
17   * @class Game
18   * @brief The main game logic class that handles the game state and updates
19   */
20  class Game
21  {
22  public:
23      /**
24       * @brief Constructs a Game object with the provided Timer instance
25       * @param timer The Timer instance to be used by the Game
26       */
27      Game(Timer* timer);
28      /**
29       * @brief Sets the Communicator instance for the Game
30       * @param communicator The Communicator instance to be used by the Game
31       */
32      void setCommunicator(Communicator* communicator);
33
34      /**
35       * @brief Handles the start of a new game with the specified play mode
36       * @param mode The play mode for the new game
37       */
38      void onNew(PlayMode mode);
39      /**
40       * @brief Handles a player's choice of a cell
41       * @param cellId The identifier of the chosen cell
42       */
43      void onPlayerChoice(int cellId);
44      /**
45       * @brief Handles the loading of a saved game
46       */
47      void onLoad();
48      /**
49       * @brief Handles the saving of the current game
50       */
51      void onSave();
52      /**
53       * @brief Handles the game logic on timer callback event
54       */

```

Рис. 2. Фрагмент коду серверної частини із doxygen коментарями

Створив Doxyfile (див. фрагмент файлу на рис. 3) для автоматичної генерації документації. Також у ньому прописав назву проєкта, вихідну директорію із майбутніми згенерованими файлами документації, вхідні директорії із файлами проєкта та інші параметри.

```

Doxyfile x
Doxyfile > # explicitly documented.
1  # Doxyfile 1.9.2
2
3  #-----
4  # Project related configuration options
5  #-----
6
7  # The PROJECT_NAME tag is used to set the title of the documentation.
8  PROJECT_NAME           = "Tic-Tac-Toe 3x3 client-server game"
9  PROJECT_BRIEF          = ""
10 PROJECT_LOGO            = ""
11
12 # The OUTPUT_DIRECTORY tag is used to specify the directory where the documentation will be generated.
13 OUTPUT_DIRECTORY       = ./doc
14
15 #-----
16 # Input files and directories
17 #-----
18
19 # INPUT specifies the files and directories to process.
20 # Set it to the directories where your header and source files are located.
21 INPUT                   = ./client ./server/src ./server/include
22
23 # This option can be used to exclude files and directories.
24 # You can specify directories or files you want to exclude.
25 EXCLUDE                 = ./client/Data.h

```

Рис. 3. Фрагмент файла Doxyfile

Запустив програму у директорії із файлом Doxyfile й отримав згенеровану документацію (див. рис. 5) в теці “doc/html” (див. рис. 4). Щоб переглянути документацію достатньо відкрити файл “index.html” у веббраузері.

Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір
 functions.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	20 КБ
 functions_func.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	15 КБ
 functions_vars.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	10 КБ
 globals.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	6 КБ
 globals_enum.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	5 КБ
 globals_func.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	5 КБ
 globals_type.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	5 КБ
 globals_vars.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	5 КБ
 hierarchy.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	9 КБ
 hierarchy.js	13.11.2024 17:59	JavaScript File	1 КБ
 index.html	13.11.2024 17:59	Chrome HTML Do...	5 КБ
 jquery.js	13.11.2024 17:59	JavaScript File	173 КБ
 menu.js	13.11.2024 17:59	JavaScript File	6 КБ
 menudata.js	13.11.2024 17:59	JavaScript File	4 КБ
 minus.svg	13.11.2024 17:59	Microsoft Edge HT...	1 КБ
 minusd.svg	13.11.2024 17:59	Microsoft Edge HT...	1 КБ

Рис. 4. Фрагмент теки “doc/html”

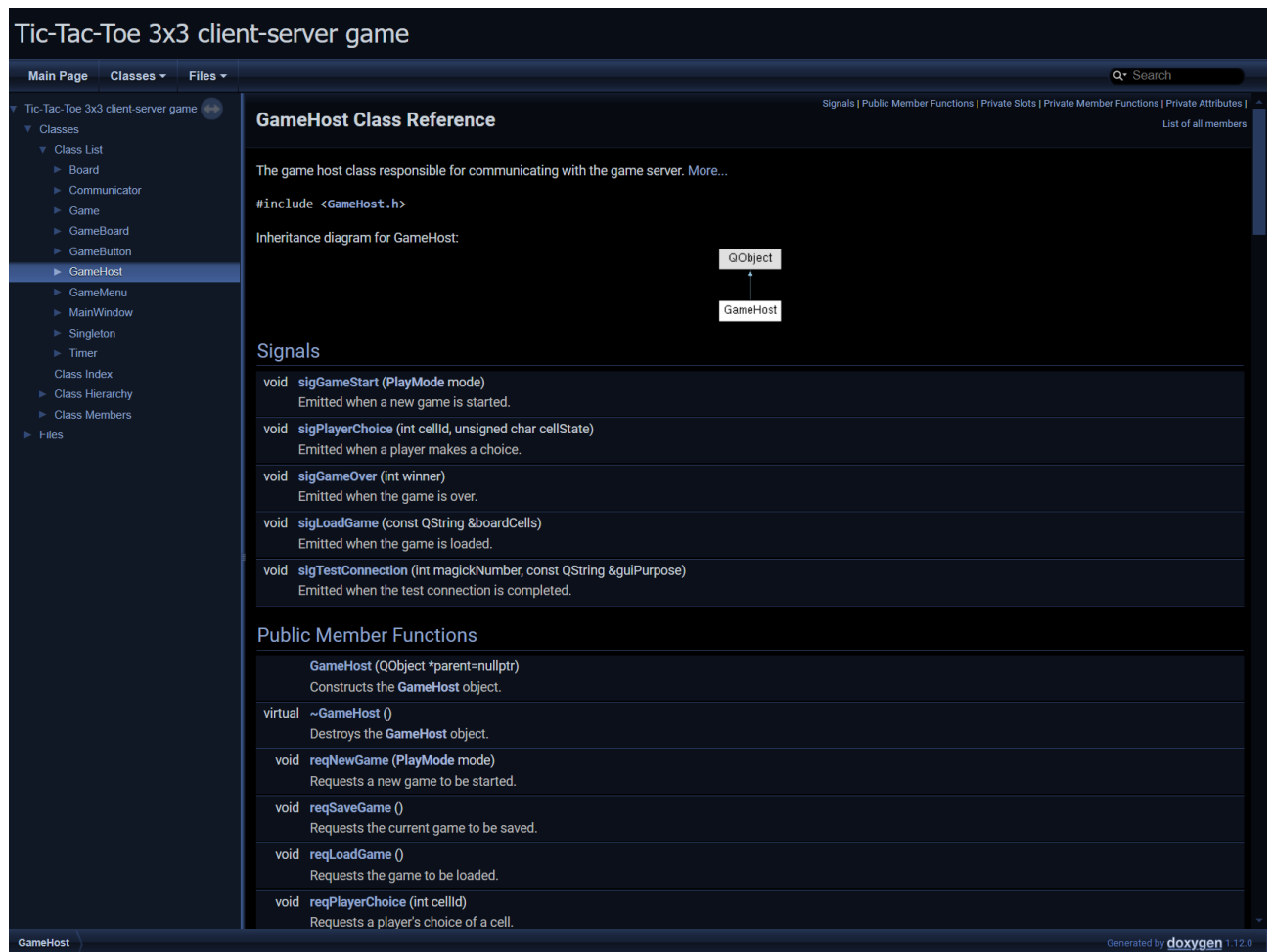


Рис. 5. Фрагмент згенерованої документації (зокрема, опис класу GameHost)

Висновок

Виконуючи лабораторну роботу, я доповнив код проєкту doxygen коментарями та на базі них згенерував документацію. Також описав параметри автоматичної генерації документації у файлі Doxyfile для утиліти doxygen. Завдяки документації, мій проєкт став доступнішим для інших розробників.